Le romarin

(Rosmarinus officinalis L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

La stéatose hépatique non alcoolique

La stéato-hépatite non alcoolique (SHNA) est définie historiquement par l'association d'une stéatose et d'une inflammation lobulaire du foie. La surcharge ferrique est fréquente et une fibrose est associée dans 30 à 80 % des cas. La SHNA représente la 1re cause d'augmentation des transaminases dans les pays occidentaux. L'obésité essentiellement celle viscérale et le diabète de type 2, sont les facteurs les plus étroitement reliés à la SHNA.
La SHNA est à l'origine de 20 % des anomalies biologiques hépatiques inexpliquées et est actuellement considérée comme principale cause de cirrhose cryptogénique. Cette nouvelle entité suscite depuis quelques années un engouement certain et de nombreux travaux se sont attachés à étudier sa physiopathologie, son histoire naturelle, et les possibilités thérapeutiques qui peuvent lui être appliquées.
Il existe donc, à côté de la consommation alcoolique excessive, d'autres situations, dont la SHNA, susceptibles d'engendrer des lésions hépatiques pseudo-alcooliques.

Pathogénie

La physiopathologie des SHNA repose essentiellement sur l'insulinorésistance, à l'origine de plusieurs mécanismes pathogéniques survenant sur un terrain prédisposé.
L'insulinorésistance, favorisée par des anomalies du récepteur à l'insuline (IRS-1), la synthèse de cytokines et hormones (TNF- α, leptine...) et par des perturbations de médiateurs du tissu adipeux (résistine, adiponectine), induit un accroissement du taux d'acides gras libres sanguin (élévation de la lipolyse périphérique). Ces acides gras libres sont captés par le foie, où vu l'altération de la béta-oxydation, ils s'accumulent provoquant la survenue d'une stéatose. D'autres anomalies du métabolisme des lipides (synthèse et excrétion des VLDL, liées notamment à une diminution de l'apolipoprotéine B, anomalies de récepteurs nucléaires type PAR) participent également à l'apparition de la stéatose.
La 2e phase est caractérisée par un phénomène de peroxydation lipidique. Celle-ci est liée à l'apparition de radicaux libres secondaires au stress oxydant, elle-même liée à l'activation des cytochromes P450 2E1 et 4A par les acides gras. La péroxydation lipidique est responsable de la synthèse d'aldéhydes réactifs qui favorisent l'inflammation, stimulent la synthèse de collagène et altèrent le fonctionnement des chaînes respiratoires mitochondriales, entraînant une diminution de la synthèse d'ATP (apoptose) et la présence de lésions de stéatose microvésiculaire.
Le fer, pro-oxydant, pourrait jouer un rôle important dans la genèse du stress oxydant. Une augmentation des dépôts hépatiques du fer (hépatosidérose dysmétabolique) a été constatée chez certains individus souffrant de SHNA. Par son action pro-oxydante, le fer en excès dans le foie stéatosique majore le stress oxydant et la peroxydation des acides gras polyinsaturés à longue chaîne.
Les radicaux libres favorisent également la synthèse de diverses cytokines pro-inflammatoires et apoptotiques (TNF- α, NF-κB, IL-8) ou fibrogènes (TGF-béta) responsables de l'apparition des lésions de SHNA.
La présence de mitochondriopathies primitives ou secondaires à la peroxydation lipidique peut également expliquer une aggravation de lésions au cours du temps. L'existence de facteurs génétiques prédisposant à l'apparition de ces lésions (anomalies mitochondriales, polymorphisme génétique de synthèse des cytokines) a également été suggérée.
Des facteurs d'origine adipocytaire (leptine, résistine, adiponectine) peuvent également avoir un rôle dans l'apparition d'insulinorésistance et des lésions de stéatose. Au cours de la stéato-hépatite, les concentrations plasmatiques d'adiponectine sont diminuées ainsi que l'expression de leurs récepteurs hépatiques.
Le système des endocannabinoïdes a été mis en cause dans la SHNA, particulièrement dans la fibrogenèse hépatique. Dans le foie normal, les récepteurs CB1 et CB2 sont peu exprimés. En revanche, au cours de la SHNA, le récepteur CB1 est surexprimé.
Or, l'activation des récepteurs CB1 des myofibroblastes hépatiques entraîne une augmentation de la fibrose. Ainsi, les dérivés cannabinoïdes peuvent aggraver les lésions hépatiques.
De même, une alimentation riche en graisses saturées provoque une augmentation de la concentration en endocannabinoïdes hépatiques et une augmentation de la densité de CB1 favorisant ainsi la lipogenèse, la stéatose et la fibrose.
Les endotoxines participent également à la genèse de la SHNA.
A l'état physiologique, une faible quantité d'endotoxines parvient au foie par le sang portal où elles sont détruites par les cellules de Küpffer. Par contre, chez certains individus atteints d'un syndrome métabolique, le passage des endotoxines est supraphysiologique voir pathologique. De plus, il existerait probablement un dysfonctionnement de la phagocytose des cellules de Küpffer et une modification des populations lymphocytaires intrahépatiques.
On se retrouve avec un déséquilibre de la balance cytokines Th1/Th2 en faveur de celles de type 1, une augmentation de la synthèse d'IL-18 et de l'induction de l'UCP-2 (Uncoupling protein-2) responsable d'une carence énergétique. Une autre explication serait la perte du rôle protecteur de la leptine, chez les souris ob/ob vis-à-vis de la toxicité de l'endotoxine ou du TNF-α.

Conclusion

Les lésions de stéato-hépatites représentent le phénotype hépatique du syndrome métabolique et de l'insulinorésistance.
Il s'agit d'une cause d'hépatopathie chronique de plus en plus reconnue. Les moyens permettant de l'évoquer sont simples : BMI, périmètre abdominal, mesure de la PA, test de Homa (corrélation entre glycémie et insulinémie à jeun). Cela devrait permettre de faire un dépistage précoce, évitant le passage à la cirrhose et au carcinome hépatocellulaire, et, en cas de maladie hépatique d'autres origines, de reconnaître la SHNA comme facteur de l'atteinte hépatique.

LE ROMARIN
(Rosmarinus officinalis L.*)*

FAMILLES DES LAMIACÉES

Les Pharaons utilisaient déjà le romarin comme plante d'embaumement, les Romains et les Grecs l'utilisaient en symbole d'amour et de prospérité. La légende veut que la couleur bleue des fleurs soit attribuée à Marie. Avant de donner naissance à l'enfant Jésus, elle aurait déposé sa cape de couleur bleue sur un romarin planté devant l'étable. La cape aurait déteint sur l'arbrisseau et c'est ainsi que, depuis, tous les romarins fleurissent bleus. Certains voient dans cette légende une autre origine possible au nom Romarin à savoir « Rose de Marie » (l'appellation anglaise étant d'ailleurs Rosemary).

1. Botanique

Le romarin est un petit arbuste ligneux et touffu qui peut atteindre 2 m de hauteur. Il est caractérisé par de petites feuilles vertes foncées sur le dessus et vertes blanchâtres sur la face inférieure en forme d'aiguilles et à bords repliés. Les fleurs à corolle de type « labiées » de couleur bleue claire ou lilas pâle sont disposées à l'aisselle des feuilles et forment des inflorescences en grappe courte. C'est une plante commune du bassin méditerranéen que l'on retrouve dans les garrigues et sur des terrains calcaires de faible altitude. On la retrouve également en Asie du Sud-ouest et dans les Caraïbes.

Les sommités fleuries sont les parties utilisées en phytothérapie.

2. Composition chimique des sommités fleuries

- **Huile essentielle :** 1,8 cinéole, ∂-pinène, camphre
- **Acides phénols :** acides caféique, romarinique et chlorogénique
- **Diterpènes phénoliques:** acide carnosolique et carnosol
- **Tanins**
- **Triterpènes et stéroïdes :** acides oléanoliques et ursoliques
- **Flavonoïdes glucosides de flavones simples**

3. Principales propriétés pharmacologiques

3a. Activité hépatoprotectrice

Cet effet du romarin est lié à la fois à la présence d'acide carnosique, de carnosol et d'acide rosmarinique.

L'action hépatoprotectrice de l'acide carnosique et du carnosol passerait en partie par leur capacité à maintenir et à augmenter l'activité enzymatique de la glutathion peroxidase et de la superoxyde dismutase, dont l'activité est diminuée en présence d'un toxique[1].

In vivo, le romarin a montré un effet protecteur vis-à-vis de la stéatose hépatique en diminuant le niveau de triglycéride hépatique chez des rats nourris avec un régime riche en lipides[2].

3b. Activité détoxicante

L'extrait de romain possède également une activité détoxicante. En effet, *in vitro*, l'acide carnosique et le carnosol ont montré être des activateurs des enzymes de phase II. De plus, l'acide rosmarinique est capable d'activer à la fois des enzymes de phase I (CYP) et des enzymes de phase II (glutathione S-transferase et UDP-glucuronosyltransferase)[3].

3c. Activités cholérétique et cholagogue

Le romarin est également reconnu en médecine traditionnelle pour ses effets cholérétiques et cholagogues[4].

3d. Activité antioxydante

L'extrait de romarin a démontré des propriétés antioxydantes. L'acide rosmarinique exercerait son effet antioxydant en inhibant la production de monoxyde d'azote ainsi que d'autres molécules réactives de l'oxygène et de l'azote. Ainsi, dans des macrophages en culture, l'acide rosmarinique éviterait des dommages importants causés par le stress oxydant ou le vieillissement cellulaire[5,6,7].

3e. Activité anti-inflammatoire

L'extrait de romarin est capable d'inhiber la formation de péroxynitrites et de nitrites sur des cellules traitées avec du LPS ou de l'IFN γ[8] en inhibant l'expression de la NO synthase inductible (iNOS). Cet effet serait dû à l'inhibition préalable de la voie de NFκB et des MAPK[9]. Ces résultats intéressants indiquent que le romarin serait capable d'induire un mécanisme avantageux dans la protection cellulaire et la résolution de l'inflammation.

Le romarin, et plus particulièrement le carnosol et l'acide carnosique, agissent en inhibant l'activation de la 5-lipoxygénase et diminuent ainsi les réponses pro-inflammatoires dans des leucocytes stimulés[10].

3f. Activité anti-allergique

Chez l'homme, l'acide rosmarinique améliorerait significativement les symptômes des allergies saisonnières, comparé à un placebo. Ces effets passeraient par l'inhibition de l'induction de certaines molécules d'adhésion et de la cyclo-oxygenase-2 (COX-2)[11, 12].

BIBLIOGRAPHIE

1. Wijeratne, S. S. & Cuppett, S. L. (2007) Potential of rosemary (Rosemarinus officinalis L.) diterpenes in preventing lipid hydroperoxide-mediated oxidative stress in Caco-2 cells. J. Agric. Food Chem. 55: 1193-1199.

2. Harach, T., Aprikian, O., Monnard, I., Moulin, J., Membrez, M., Beolor, J. C., Raab, T., Mace, K. & Darimont, C. (2009) Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Leaf Extract Limits Weight Gain and Liver Steatosis in Mice Fed a High-Fat Diet. Planta Med.

3. Debersac, P., Vernevaut, M. F., Amiot, M. J., Suschetet, M. & Siess, M. H. (2001) Effects of a water-soluble extract of rosemary and its purified component rosmarinic acid on xenobiotic-metabolizing enzymes in rat liver. Food Chem. Toxicol 39: 109-117.

4. Bruneton J. (1999) Composés phénoliques: phénols, acides phénoliques. In: Pharmacognosie: Phytochimie, Plantes médicinales, pp. 249-250. Tec&Doc, Paris.

5. Kim, D. S., Kim, H. R., Woo, E. R., Hong, S. T., Chae, H. J. & Chae, S. W. (2005) Inhibitory effects of rosmarinic acid on adriamycin-induced apoptosis in H9c2 cardiac muscle cells by inhibiting reactive oxygen species and the activations of c-Jun N-terminal kinase and extracellular signal-regulated kinase. Biochem. Pharmacol. 70: 1066-1078.

6. Qiao, S., Li, W., Tsubouchi, R., Haneda, M., Murakami, K., Takeuchi, F., Nisimoto, Y. & Yoshino, M. (2005) Rosmarinic acid inhibits the formation of reactive oxygen and nitrogen species in RAW264.7 macrophages. Free Radic. Res. 39: 995-1003.

7. Sroka, Z., Fecka, I. & Cisowski, W. (2005) Antiradical and anti-H2O2 properties of polyphenolic compounds from an aqueous peppermint extract. Z. Naturforsch. C. 60: 826-832.

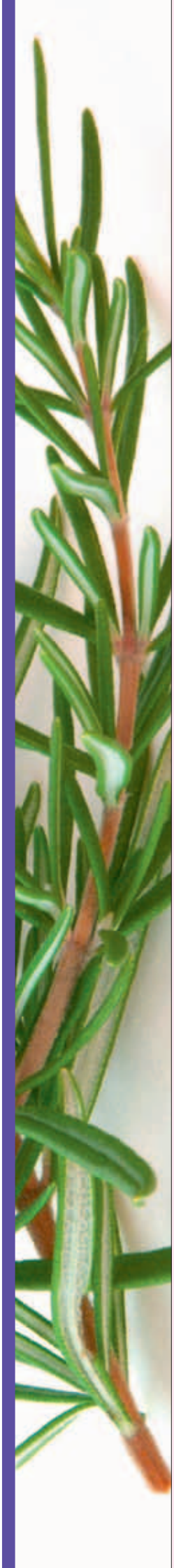
8. Chan, M. M., Ho, C. T. & Huang, H. I. (1995) Effects of three dietary phytochemicals from tea, rosemary and turmeric on inflammation-induced nitrite production. Cancer Lett. 96: 23-29.

9. Tsai, P. J., Tsai, T. H., Yu, C. H. & Ho, S. C. (2007) Evaluation of NO-suppressing activity of several Mediterranean culinary spices. Food Chem. Toxicol 45: 440-447.

10. Poeckel, D., Greiner, C., Verhoff, M., Rau, O., Tausch, L., Hornig, C., Steinhilber, D., Schubert-Zsilavecz, M. & Werz, O. (2008) Carnosic acid and carnosol potently inhibit human 5-lipoxygenase and suppress pro-inflammatory responses of stimulated human polymorphonuclear leukocytes. Biochem. Pharmacol. 76: 91-97.

11. Osakabe, N., Takano, H., Sanbongi, C., Yasuda, A., Yanagisawa, R., Inoue, K. & Yoshikawa, T. (2004) Anti-inflammatory and anti-allergic effect of rosmarinic acid (RA); inhibition of seasonal allergic rhinoconjunctivitis (SAR) and its mechanism. Biofactors 21: 127-131.

12. Takano, H., Osakabe, N., Sanbongi, C., Yanagisawa, R., Inoue, K., Yasuda, A., Natsume, M., Baba, S., Ichiishi, E. & Yoshikawa, T. (2004) Extract of Perilla frutescens enriched for rosmarinic acid, a polyphenolic phytochemical, inhibits seasonal allergic rhinoconjunctivitis in humans. Exp. Biol. Med. (Maywood.) 229: 247-254.



4. Contre-indications

Ne pas utiliser chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 6 ans.

5. Toxicité

Aucune connue à ce jour.

6. Principales indications

> **En rapport avec ses propriétés détoxicantes**

→ Lors de la prise au long cours de xénobiotiques (notamment pilule contraceptive, THS, psychotropes...)

> **En rapport avec ses propriétés hépatoprotectrices**

→ Hépatite virale aiguë ou chronique en complément des thérapeutiques habituelles

→ Hépatite toxique (alcool, médicament...)

→ Stéatose hépatique non alcoolique

> **En rapport avec son usage traditionnel cholérétique et cholagogue**

→ Troubles fonctionnels intestinaux avec constipation

Les propriétés thérapeutiques du romarin dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante fraîche sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - YLIESVROM01 – 09/2011 – Crédits photos : Fotolia - Shutterstock
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.